PCDVK

Project Akhir PCDVK

Smart Waste Classifier
(Organik vs Anorganik)

Aufii Fathin Nabila (235150200111002)
Dwi Cahya Maulani (235150201111003)

PCDVK

Overview

- Penjelasan Ide
- Penjelasan Materi
- Cara Kerja Pipeline
- Demo Hasil
- Refleksi Hasil dan Rencana Pengembangan

PCDVK

Deskripsi Project

Membangun **sistem klasifikasi sampah menjadi dua kategori** (organik vs anorganik) dengan menggabungkan teknik Pengolahan Citra Digital (PCD) dan Visi Komputer (VK). Sistem harus menampilkan pipeline lengkap dari preprocessing → ekstraksi fitur → klasifikasi.



Larana, Inc.

Alasan

Karena pemilahan sampah organik dan anorganik masih menjadi tantangan dalam pengelolaan limbah, yang berdampak pada proses daur ulang dan kebersihan lingkungan. Dengan menerapkan teknik pengolahan citra, ekstraksi fitur, dan model klasifikasi, proyek ini bertujuan menghadirkan solusi otomatis yang mampu mengidentifikasi jenis sampah secara cepat dan akurat.

PCDVK

Penjelasan Materi

1 Color Space (HSV Conversion)

Untuk preprocessing dan ekstraksi fitur warna (mean, std, histogram HSV)

2 Image Denoising

Untuk smoothing dan mengurangi noise sebelum ekstraksi fitur/input CNN

3 Image Segmentation

Untuk menghapus backgound dan mengekstrak objek utama dari citra

4 Convolutional Neural Network

Sebagai model klasifikasi utama untuk membedakan sampah

PCDVK

Dataset

Dataset diambil dari Kaggle:
Waste Classification data
(https://www.kaggle.com/datasets/techsash/waste-classification-data)

ORGANIK

Berisi citra samoah organik (buah, sayur, dsb)

ANORGANIK

Berisi citra sampah anorganik

PCDVK

Pipeline Sistem

Preprocessing

PCD

- **Resize gambar** ke ukuran konsisten.
- **Konversi warna**: RGB ke HSV
- **Smoothing** menggunakan Gaussian dan Median Filter untuk mengurangi noise.
- **Segmentasi** objek: thresholding dan operasi morfologi untuk menghapus background.

Feature extraction

PCD

- Fitur **warna**: mean, std HSV, histogram warna.
- Fitur **tekstur**: GLCM (contrast, correlation, energy, homogeneity).
- Fitur **bentuk**: area ratio, solidity, circularity.

Classification

VK

- **CNN**
- **Standarisasi** fitur (StandardScaler).

PCDVK

Demo Hasil

PCDVK

Terima Kasih!